16组重要等值式

1、双重否定律　$P \Leftrightarrow \neg\neg P$

2、幂等律　$P \Leftrightarrow P \wedge P$

$P \Leftrightarrow P \vee P$

3、交换律　$P \vee Q \Leftrightarrow Q \vee P$

$P \wedge Q \Leftrightarrow Q \wedge P$

4、结合律　$(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$

$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$

5、分配律

$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

6、吸收律

$P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P \qquad P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$

7、德摩根律

$\neg (P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

$\neg (P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

8、零律 $P \vee T \Leftrightarrow T \qquad P \wedge F \Leftrightarrow F$

9、同一律 $P \vee F \Leftrightarrow P \qquad P \wedge T \Leftrightarrow P$

10、排中律 $P \vee \neg P \Leftrightarrow T$

11、矛盾律 $P \wedge \neg P \Leftrightarrow F$

12、蕴涵等值式 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee$

13、等价等值式

$P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P$

14、假言易位 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow$

15、等价否定等值式 $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \leftrightarrow \neg Q$

16、归谬论

$(P \rightarrow Q) \wedge (P \rightarrow \neg Q) \Leftrightarrow \neg P$

记忆技巧：借助集合的运算式，∨看成并，∧看成交，¬看成补，T看成全集，F看成空集，再加12-16条。

最重要

4、结合律 $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow P \vee (Q \vee R)$

$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow P \wedge (Q \wedge R)$

5、分配律 $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$

$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$

6、吸收律 $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow P$ $\quad P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow P$

7、德摩根律 $\neg (P \vee Q) \Leftrightarrow \neg P \wedge \neg Q$

$\neg (P \wedge Q) \Leftrightarrow \neg P \vee \neg Q$

12、蕴涵等值式 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg P \vee Q$

13、等价等值式 $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

最重要

4、结合律 $(P \vee Q) \vee R \Leftrightarrow$

$(P \wedge Q) \wedge R \Leftrightarrow$

5、分配律 $P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow$

$P \wedge (Q \vee R) \Leftrightarrow$

6、吸收律 $P \vee (P \wedge Q) \Leftrightarrow$

$P \wedge (P \vee Q) \Leftrightarrow$

7、德摩根律 $\neg (P \vee Q) \Leftrightarrow$

$\neg (P \wedge Q) \Leftrightarrow$

12、蕴涵等值式 $P \rightarrow Q \Leftrightarrow$

13、等价等值式 $P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow$

1-7 对偶与范式

- 对偶
- 范式

一、对偶式

定义1-7.1： 在给定的仅含有┐，∧，∨的命题公式中，将∨换成∧，将∧换成∨，**T和F互换**，所得公式**A***称为**A**的对偶式。

例1： 写出 （P∨Q）∧┐R的对偶式

解：对偶式为（P∧Q）∨┐R

写出（P∧┐Q）∨T，┐P∨F∧T的对偶式

（P∨┐Q）∧F，┐P∧T∨F

例2: 求$P \uparrow Q$, $P \downarrow Q$的对偶式.

解: $P \uparrow Q \Leftrightarrow \neg(P \wedge Q)$

故对偶式为$\neg(P \vee Q)$

即$P \downarrow Q$

定理1-7.2: 设$P_1, P_2, \ldots P_n$是出现在公式A和B中的所有原子变元,如果

$A \Leftrightarrow B$,则$A^* \Leftrightarrow B^*$.

二. 公式的标准型——范式

1. 范式

定义1-7.2： 一个命题公式称为*合取范式*，当且仅当它具有

$$A_1 \wedge A_2 \wedge \ldots \wedge A_n$$

其中$A_1, A_2, \ldots, A_n$都是由命题变元或其否定所组成的*析取式*.

定义1-7.3: 一个命题公式称为*析取范式*，当且仅当它具有

$$A_1 \vee A_2 \vee \ldots \vee A_n$$

其中$A_1, A_2, \ldots, A_n$都是由命题变元或其否定所组成的*合取式*.

例如: $(P \vee \neg Q \vee R) \wedge (\neg P \vee Q) \wedge \neg Q$ 合取范式

$\neg P \vee (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R)$ 析取范式

$P \wedge Q$ $P \vee Q$

步骤

例5: 求（P∧（Q→R））→S 的析取范式和合取范式

解：原公式⇔┐(P∧（┐Q∨R）)∨S

⇔（┐P∨（Q∧┐R））∨S

⇔┐P∨（Q∧┐R）∨S　　*析取范式*

⇔（┐P∨S∨Q）∧（┐P∨S∨┐R）　　合取范式

- 可以通过下面3个步骤将任一命题公式化为合取范式或析取范式：

1. 将公式中的联结词化归成∧，∨及┐；
2. 利用德.摩根律将否定符号┐直接移到各个命题变元之前；
3. 利用分配律、结合律将公式归约为合取范式或析取范式。

注意： 任一命题公式都可以化为合取范式或析取范式的形式

- $(A\leftrightarrow B) \Leftrightarrow (A\rightarrow B) \wedge (B\rightarrow A)$
- $\Leftrightarrow (\neg A\vee B) \wedge (\neg B\vee A)$
-
- $\Leftrightarrow ((\neg A\vee B) \wedge \neg B) \vee ((\neg A\vee B) \wedge A)$
- $\Leftrightarrow ((\neg A \wedge \neg B) \vee (B \wedge \neg B))$
- $\vee ((\neg A \wedge A) \vee (B \wedge A))$
- $\Leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B) \vee (A \wedge B)$

F

F

例6: 求$\neg(P\vee Q)\Longleftrightarrow(P\wedge Q)$的析取范式。

解：因为 $(A\Longleftrightarrow B)\Leftrightarrow(A\wedge B)\vee(\neg A\wedge\neg B)$

所以 原式$\Leftrightarrow(\neg(P\vee Q)\wedge(P\wedge Q))\vee((P\vee Q)\wedge\neg(P\wedge Q))$

$\Leftrightarrow(\neg P\wedge\neg Q\wedge P\wedge Q)\vee((P\vee Q)\wedge(\neg P\vee\neg Q))$

$\Leftrightarrow(\neg P\wedge\neg Q\wedge P\wedge Q)\vee(P\wedge\neg P)\vee(P\wedge\neg Q)$
$\vee(Q\wedge\neg P)\vee(Q\wedge\neg Q)$

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee(Q\wedge\neg P)$

注意: 任一命题公式都可以化为合取范式或析取范式的形式

2. 范式的应用

利用范式对公式进行判断：

(1)公式A为*永假式*的充要条件是A的析取范式中每个简单合取式至少包含一个命题变元及其否定。

例：$A(P_1,P_2,\ldots,P_n) \Leftrightarrow F$

$\Leftrightarrow (P_1 \wedge \neg P_1 \wedge \ldots) \vee (P_2 \wedge \neg P_2 \wedge \ldots) \vee \ldots$

(2)公式A为*永真式*的充要条件是A的合取范式中每个简单析取式至少包含一个命题变元及其否定。

例：$B(P_1,P_2,\ldots,P_n) \Leftrightarrow T$

$\Leftrightarrow (P_1 \vee \neg P_1 \vee \ldots) \wedge (P_2 \vee \neg P_2 \vee \ldots) \wedge \ldots$

例如: 判断下列公式为何种公式:

(1) $P\vee(Q\rightarrow R)\vee\neg(P\vee R)$

(2) $(P\rightarrow Q)\rightarrow P$

解:(1) $\Leftrightarrow P\vee(\neg Q\vee R)\vee(\neg P\wedge\neg R)$

$\Leftrightarrow(P\vee\neg Q\vee R\vee\neg P)\wedge(P\vee\neg Q\vee R\vee\neg R)$ 永真

(2) $\Leftrightarrow\neg(\neg P\vee Q)\vee P$

$\Leftrightarrow(P\wedge\neg Q)\vee P$

$\Leftrightarrow(P\vee P)\wedge(\neg Q\vee P)$ 可满足式

3. 范式不唯一性

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge P) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge P) \vee (Q \wedge R)$$

分配律

对识别公式是否等价带来一定困难，

解决方式：主范式

三.公式的主范式

1. 主析取范式

◆小项的概念

定义1-7.4: n个命题变元的合取式，称作布尔合取或小项，其中每个变元与它的否定不能同时存在，但两者必须出现且仅出现一次。

例如：$P\wedge Q$，$\neg P\wedge Q$，$P\wedge\neg Q$，$\neg P\wedge\neg Q$ 是

$P\wedge Q\wedge\neg P$ 不是

问题：n个变元可有多少小项？

◆下标表示法：命题变元按字典顺序排列，命题变元对应1，变元的否定对应0。对小项依二进制编码（或用十进制编码）。

如：

$P \wedge Q$	$m_{11}(m_3)$	$\neg P \wedge Q$	$m_{01}(m_1)$
$P \wedge \neg Q$	$m_{10}(m_2)$	$\neg P \wedge \neg Q$	$m_{00}(m_0)$

P	Q	$P \wedge Q$ m_{11}	$P \wedge \neg Q$ m_{10}	$\neg P \wedge Q$ m_{01}	$\neg P \wedge \neg Q$ m_{00}
T	T	T	F	F	F
T	F	F	T	F	F
F	T	F	F	T	F
F	F	F	F	F	T

见课本P_{33}表1-7.2，三个变元的情况

小项的性质：

(1)每一小项当其真值指派与编码相同时，其真值为T，在其余指派情况下均为F。

(2)任意两个不同小项的合取为假。

例：$m_{110} \wedge m_{100} = (P \wedge Q \wedge \neg R) \wedge (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$

$\Leftrightarrow P \wedge \neg P \wedge \neg Q \wedge R \wedge \neg R$

$\Leftrightarrow F$

(3)全体小项的析取值永为真。

$$\sum_{i=0}^{2^n-1} m_i = m_0 \vee m_1 \vee \ldots \vee m_{2^n-1} \Leftrightarrow T$$

永真式的
主析取范式？

P	Q	$P \wedge Q$ m_{11}	$P \wedge \neg Q$ m_{10}	$\neg P \wedge Q$ m_{01}	$\neg P \wedge \neg Q$ m_{00}
T	T	T	F	F	F
T	F	F	T	F	F
F	T	F	F	T	F
F	F	F	F	F	T

主析取范式

定义1-7.5: 在给定公式的析取范式中，其简单合取式都是小项，则称该范式为主析取范式。

例:$P\wedge(Q\vee R)\Leftrightarrow(P\wedge Q)\vee(P\wedge R)$ 不是

$\Leftrightarrow(P\wedge Q\wedge R)\vee(P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(P\wedge\neg Q\wedge R)$

可由两种方法构成:

1)公式推导法

2)列表法

列表法

定理1-7.3: 在真值表中,一个公式的真值为T的指派所对应的小项的析取,即为此公式的主析取范式。

例 . 求下列公式的主析取范式: $P \rightarrow Q$

P	Q	P→Q
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

$$P \rightarrow Q \Leftrightarrow m_{11} \vee m_{01} \vee m_{00}$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

例6.求下列公式的主析取范式: $P \to Q$，$P \vee Q$，$\neg(P \wedge Q)$，A

P	Q	$P \to Q$	$P \vee Q$	$\neg(P \wedge Q)$	A
T	T	T	T	F	F
T	F	F	T	T	F
F	T	T	T	T	T
F	F	T	F	T	T

$$P \to Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$P \vee Q \Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q)$$

$$\neg(P \wedge Q) \Leftrightarrow (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

$$A \Leftrightarrow (\neg P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

公式推导法

由基本等价公式推出主析取范式。其推演步骤可归纳为：

(1) 化为析取范式 .

(2) 删除永假的简单合取式

(3) 化简重复出现的变元（等幂律）

(4) 补进未出现的变元（同一律） 添加$(P \vee \neg P)$,然后利用分配律展开

例8 求$(P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge R)\vee(Q\wedge R)$的主析取范式。

解　原式$\Leftrightarrow(P\wedge Q\wedge(R\vee\neg R))\vee(\neg P\wedge R\wedge(Q\vee\neg Q))$

$\vee(Q\wedge R\wedge(P\vee\neg P))$

$\Leftrightarrow(P\wedge Q\wedge R)\vee(P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge R)$

$\vee(\neg P\wedge\neg Q\wedge R)\vee(P\wedge Q\wedge R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge R)$

$\Leftrightarrow(P\wedge Q\wedge R)\vee(P\wedge Q\wedge\neg R)\vee(\neg P\wedge Q\wedge R)$

$\vee(\neg P\wedge\neg Q\wedge R)$

注意　主析取范式的唯一性

例9 求$P\to((P\to Q)\wedge\neg(\neg Q\vee\neg P))$的主析取范式

解 原式$\Leftrightarrow\neg P\vee((\neg P\vee Q)\wedge(Q\wedge P))$

$\Leftrightarrow\neg P\vee((\neg P\wedge Q\wedge P)\vee(Q\wedge Q\wedge P))$

$\Leftrightarrow\neg P\vee(\neg P\wedge Q\wedge P)\vee(Q\wedge P)$

$\Leftrightarrow\neg P\vee(Q\wedge P)$

$\Leftrightarrow(\neg P\wedge(Q\vee\neg Q))\vee(Q\wedge P)$

$\Leftrightarrow(\neg P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge\neg Q)\vee(P\wedge Q)$

2. 主合取范式

◆大项的概念

定义1-7.6 n个命题变元的析取式，称作布尔析取或大项。其中每个变元与它的否定不能同时存在，但两者必须出现且仅出现一次。

例如：$P \vee Q$，$\neg P \vee Q$，$P \vee \neg Q$，$\neg P \vee \neg Q$

下标表示法：命题变元按字典顺序排列，命题变元对应0，变元的否定对应1。对大项依二进制编码（或用十进制编码）。

如：

$P \vee Q$	$M_{00}(M_0)$	$\neg P \vee Q$	$M_{10}(M_2)$
$P \vee \neg Q$	$M_{01}(M_1)$	$\neg P \vee \neg Q$	$M_{11}(M_3)$

P	Q	$P \vee Q$ M_{00}	$P \vee \neg Q$ M_{01}	$\neg P \vee Q$ M_{10}	$\neg P \vee \neg Q$ M_{11}
T	T	T	T	T	F
T	F	T	T	F	T
F	T	T	F	T	T
F	F	F	T	T	T

大项的性质

(1) 每一大项当其真值指派与编码相同时，其值为F，在其余指派情况下均为T。

(2)任意两个不同大项的析取式为永真。

$M_i \vee M_j \Leftrightarrow T \quad (i \neq j)$

(3)全体大项的合取式必为永假，记为：

$$\prod_{i=0}^{2^n-1} M_i = M_0 \wedge M_1 \wedge \ldots \wedge M_{2^n-1} \Leftrightarrow F$$

P	Q	$P \vee Q$ M_{00}	$P \vee \neg Q$ M_{01}	$\neg P \vee Q$ M_{10}	$\neg P \vee \neg Q$ M_{11}
T	T	T	T	T	F
T	F	T	T	F	T
F	T	T	F	T	T
F	F	F	T	T	T

永假式的
主合取范式？

主合取范式

定义1-7.7 对于给定的命题公式，如果有一个等价公式，它仅由大项的合取所组成，则该等价式称作原式的主合取范式。

同样地求解主合取范式的方法也有两种：列表法和公式推导法

➢列表法

定理1-7.4 在真值表中，一个公式的真值为F的指派所对应的大项的合取，即为此公式的主合取范式。

例 求（ P→Q）∧Q的主合取范式

P	Q	(P→Q) ∧Q
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	F

$M_{10} \wedge M_{00}$

(┐P∨Q）∧（P∨Q）

公式推导法

步骤：

(1)化为合取范式

(2)删除永真的合取项(简单析取式)

(3)化简重复出现的变元（等幂律）

(4)补进未出现的变元（同一律） $\vee(Q\wedge\neg Q)$

例11 化$(P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge R)$为主合取范式

解　原式$\Leftrightarrow (P\vee(\neg P\wedge R))\wedge(Q\vee(\neg P\wedge R))$

$\Leftrightarrow (P\vee\neg P)\wedge(P\vee R)\wedge(Q\vee\neg P)\wedge(Q\vee R)$

$\Leftrightarrow (P\vee R)\wedge(Q\vee\neg P)\wedge(Q\vee R)$　合取范式

$\Leftrightarrow (P\vee R\vee(Q\wedge\neg Q))\wedge(Q\vee\neg P\vee(R\wedge\neg R))$
$\wedge((P\wedge\neg P)\vee Q\vee R)$

$\Leftrightarrow (P\vee Q\vee R)\wedge(P\vee\neg Q\vee R)\wedge$
$(\neg P\vee Q\vee R)\wedge(\neg P\vee Q\vee\neg R)\wedge$
$(P\vee Q\vee R)\wedge(\neg P\vee Q\vee R)$

$\Leftrightarrow (P\vee Q\vee R)\wedge(P\vee\neg Q\vee R)\wedge$
$(\neg P\vee Q\vee R)\wedge(\neg P\vee Q\vee\neg R)$

课本上采用真值表法

例11　求$(P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge R)$的主合取范式与主析取范式

P	Q	R	$P\wedge Q$	$\neg P\wedge R$	$(P\wedge Q)\vee(\neg P\wedge R)$	
T	T	T	T	F	T	m_{111}
T	T	F	T	F	T	m_{110}
T	F	T	F	F	F	M_{101}
T	F	F	F	F	F	M_{100}
F	T	T	F	T	T	m_{011}
F	T	F	F	F	F	M_{010}
F	F	T	F	T	T	m_{001}
F	F	F	F	F	F	M_{000}

3.主析取范式与主合取范式之间的关系

例 求（ P→Q）∧Q的主合取范式与主析取范式

P	Q	(P→Q) ∧Q
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	F

$M_{10} \wedge M_{00}$ $m_{11} \vee m_{01}$

$(\neg P \vee Q) \wedge (P \vee Q)$ $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q)$

由主析取范式求主合取范式的步骤:

a.找出主析取范式中所没有的小项下标

b.对a中下标,求其对应的大项

c.写出b中所得大项的合取,即为该式的主合取范式.

例如: $(P\rightarrow Q)\wedge Q \Leftrightarrow m_1\vee m_3$,

则 $(P\rightarrow Q)\wedge Q \Leftrightarrow M_0\wedge M_2$

求$(A\rightarrow B\wedge C)\wedge(\neg A\leftrightarrow(\neg B\wedge\neg C))$的主析（合）取范式。

解 原式$\Leftrightarrow(\neg A\vee(B\wedge C))\wedge((\neg A\wedge\neg B\wedge\neg C)\vee(A\wedge(B\vee C)))$

$\Leftrightarrow(\neg A\wedge\neg A\wedge\neg B\wedge\neg C)\vee(\neg A\wedge(A\wedge(B\vee C)))$

$\vee((B\wedge C)\wedge(\neg A\wedge\neg B\wedge\neg C))$

$\vee((B\wedge C)\wedge(A\wedge(B\vee C)))$

$\Leftrightarrow(\neg A\wedge\neg B\wedge\neg C)\vee(A\wedge B\wedge C)$

$=m_{000}\vee m_{111}=\sum_{0,7}$

解1 利用主析取范式与主合取范式之间的关系

原式$\Leftrightarrow\prod_{1,2,3,4,5,6}$

4. 主范式的应用

(1)用以判定为何种公式.

设A为含n个变元的主范式：

a. 若A ⇔ T，或A可化为与其等价的含 2^n 个小项的主析取范式，则A为永真式。 有主合取范式吗

b. 若 A ⇔ F，或A可化为与其等价的含 2^n 个大项的主合取范式，则A为永假式。 有主析取范式吗

c. 若 A 不与F等价，且又不含 2^n 个大项或者小项，则A为可满足式。

例:判断下列公式为何类公式$(P\rightarrow Q)\wedge Q$

$(P\rightarrow Q)\wedge Q$　　$M_0\wedge M_2$　　$m_1\vee m_3$;大小项数目均不到4,故为可满足式.

(2)证明等价式成立:主范式相同，则给定的两个命题公式等价

例　$A\vee(A\rightarrow(A\wedge B))$,　$\neg A\vee\neg B\vee(A\wedge B)$

课后第7题

A,B,C,D四个人中要派两个人出差，按下述三个条件有几种派法？怎么派？

1）若A去则C和D中要去一人

2）B和C不能都去

3）C去则D要留下

先列出命题公式，条件用合取连接，求析取范式

练习3

1、化为主析取范式和主合取范式

$P \rightarrow (P \wedge (Q \rightarrow P))$

2、据真值表写出公式A，B所对应的主析取范式和主合取范式

P	Q	$P \vee Q$	$P \wedge Q$	A	B
T	T	T	T	T	F
T	F	T	F	F	T
F	T	T	F	F	T
F	F	F	F	T	F